# Estabelecendo Padrões de Desempenho para o Ensino Médio

Girlene Ribeiro de Jesus[1], Patrícia Vieira Nunes[2], Regiane Quezia Gomes da Costa[3], Ana Carollina Costa Pereira Rodrigues[4]

[1] Universidade de Brasília[1]; girlene@unb.br

[2] Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira[2]; patrícia.vieira@inep.gov.br

[3] Universidade de Brasília; regianegomez@gmail.com

[4] Universidade de Brasília; a.carollinapereira@gmail.com

**Resumo**

O objetivo do presente trabalho foi descrever a metodologia utilizada para estabelecer os pontos de corte do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com base no Método de Angoff Modificado. Para tanto, foi aplicado o Método de Angoff Modificado nas quatro áreas de conhecimento do Enem: Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias e Ciências humanas e Sociais Aplicadas.. O método foi aplicado por meio de painel de juízes especialistas provenientes das cinco regiões brasileiras, respeitando a diversidade de gênero, tipo de instituição e experiência docente. O número de especialistas por área variou entre 11 e 15. Após a aplicação do método os resultados foram transpostos para a escala de proficiência do Enem por meio do método do TS-Score. Os resultados encontrados evidenciam a confiabilidade do método, bem como oferecem subsídios para sua aplicação em contextos semelhantes.

Palavras-chave: Enem; Método de Angoff Modificado; Padrões de desempenho.

## 1 Introdução

O estabelecimento de pontos de corte para qualquer tipo de teste não é tarefa fácil. E não existe apenas uma forma para efetuar esse procedimento. Não obstante, o método mais comumente utilizado para o estabelecimento de linhas de corte (Cizek, 1996) é o método criado por William Angoff (Angoff, 1971). Como foi descrito originalmente por seu criador, o método consiste na apresentação de uma tarefa a especialistas, que devem fazer julgamentos sobre a provável resposta de um examinando minimamente competente (Plake; Cizek, 2012).

O método básico de Angoff sofreu algumas variações, ou modificações, ao longo do tempo, entre elas o uso de mais de uma rodada de avaliação para os itens e a estimativa de acerto com base em percentuais (Plake; Cizek, 2012). A primeira rodada é efetuada sem qualquer tipo de comunicação entre os avaliadores e a segunda rodada de avaliação é realizada após uma plenária de discussão dos itens considerados discrepantes entre os avaliadores.

Para a aplicação do método de Angoff não é necessário que o teste já tenha sido aplicado, pois o ponto de corte é estabelecido com base no julgamento dos avaliadores. De acordo com Kathryn (2006), o método baseia-se no conteúdo individual de cada item do teste, uma vez que se trata de um método centrado no teste. A principal vantagem do método de Angoff é a sua simplicidade, tanto para explicar aos avaliadores quanto às partes interessadas. Ademais, o método faz uso de estatísticas simples, fáceis de calcular e entender.

Não é comum encontrar na literatura nacional o uso do método de Angoff na avaliação educacional. Até 2022, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estabeleceu linhas de corte em suas avaliações com base no grupo normativo, ou seja, nos resultados dos testes aplicados. Dessa forma, até então, eram utilizadas unicamente escalas de proficiência obtidas por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI), as quais eram descritas com base nos itens aplicados, posicionados estatisticamente em pontos distintos.

A partir de 2011, o Inep passou a utilizar o Método clássico de Angoff para o estabelecimento do ponto de corte do Revalida, que é o exame aplicado pelo Instituto para revalidação de diplomas de medicina obtidos fora do Brasil. Essa foi a primeira utilização do método de Angoff no Brasil em um exame nacional. E, até 2022, apenas o Revalida utilizava esse método no âmbito do Inep. Em 2023, o Inep voltou a utilizar o método de Angoff Modificado para estabelecer o ponto de corte da alfabetização, por meio da pesquisa Alfabetiza Brasil. E, mais recentemente, no ano de 2025, o Inep volta a aplicar o método de Angoff Modificado no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Nesse contexto, o método de Angoff configura-se ainda como uma novidade no âmbito da avaliação educacional nacional e, por este motivo, é importante apresentá-lo e discuti-lo com a comunidade científica da área de avaliação educacional. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é descrever a metodologia utilizada para estabelecer os pontos de corte do Ensino Médio com base no Método de Angoff Modificado.

## 2 Metodologia

Para aplicação do Método de Angoff Modificado foram selecionados juízes para os painéis, por área de conhecimento do ENEM. Em cada área participaram entre 11 e 15 especialistas. Nesse caso, os especialistas eram docentes atuantes no Ensino Médio,

provenientes das cinco regiões brasileiras, observando a diversidade de gênero, tipo de instituição e experiência docente.

Quanto à aplicação, foram realizados encontros presenciais na sede do Inep, em Brasília-DF, durante os meses de maio a setembro do ano de 2025. Inicialmente, foram elaborados os Descritores dos Níveis de Desempenho e, após dois meses, iniciaram-se os trabalhos para estabelecer os pontos de corte para cada área do conhecimento prevista para o Ensino Médio: Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e Ciências da Natureza. Ambas as tarefas foram realizadas em encontros que duraram um pouco mais de uma semana.

A aplicação do método de Angoff ocorreu utilizando os seguintes instrumentos: *booklet* com 180 itens do Enem aplicados entre os anos de 2009 e 2024, folha de resposta e um arquivo para cada nível, em formato ".xlsx" (usado pelo moderador do grupo). A planilha utilizada é cedida gratuitamente no sítio: www.assess.com. Essa planilha foi adaptada e traduzida para fins da pesquisa.

Após as sucessivas rodadas do método, os dados obtidos eram lançados em planilha e, em seguida, eram obtidas as médias estimadas pelos juízes em relação às porcentagens de estudantes, minimamente: avançados, adequados e básicos, sendo estes os níveis definidos pelo Inep, em atendimento ao explicitado no Plano Nacional de Educação (PNE) em sua Meta 5d (Brasil, 2026).

É importante destacar que os juízes tinham à disposição um *booklet* de itens para análise, bem como as informações psicométricas de cada item. Como suporte teórico, receberam a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de sua área, e ainda, um texto orientador quanto à Taxonomia de Bloom Revisada. A definição de cada perfil de desempenho: Avançado, Adequado, Básico e Abaixo do Básico, que norteou a avaliação dos itens, foi apresentada aos juízes e discutida previamente a cada rodada de avaliação dos itens. As definições adotadas nessa etapa eram passíveis de ajustes durante as análises até chegarem a sua versão final (Inep, 2026).

O julgamento dos especialistas foi uma estimativa quantitativa do percentual de estudantes categorizados no padrão de desempenho em análise, com variação de 0% a 100%. Iniciou-se a avaliação pelo nível avançado, seguindo pelos demais níveis em ordem decrescente

## 3 Resultados

### 3.1 Aplicação do Método de Angoff Modificado

No Método de Angoff Modificado, a partir da análise coletiva dos Descritores dos Níveis de Desempenho, cada juiz especialista, inicialmente, foi convidado a analisar cada item do teste considerando o perfil mais alto nos níveis, que no caso do Ensino Médio é o Avançado. Cada especialista respondeu à seguinte questão: qual seria a porcentagem de estudantes concluintes do ensino médio, minimamente avançados, que acertariam a este item?

Cada especialista anotava sua resposta, a qual era registrada em planilha apropriada ao método. . Caso houvesse uma diferença muito grande de julgamento entre os especialistas, erarealizada a discussão pedagógica do item discrepante. Para considerar um item como discrepante, foi considerada uma divergência ($D_d$) maior ou igual a 30%, entre a nota máxima e a mínima dos juízes.

Após a discussão de caráter pedagógico, era dada a possibilidade a todos os juízes, caso desejassem, de alterar suas respostas. O moderador do grupo propiciava um ambiente

de discussão que contemplasse os diferentes posicionamentos até que se chegasse ao índice desejado de divergência, $D_d < 30\%$.

Ao final da análise e da discussão de todos os itens, era apresentada a média das porcentagens ($M_{angoff}$) e o erro associado à sua medição. Essa média $M_{angoff}$ é considerada a probabilidade de acerto ao item de um indivíduo, minimamente competente, no nível analisado. A habilidade correspondente a essa média, na Curva Característica do Item (CCI), é o ponto de corte do nível de desempenho analisado.

Para acompanhamento da dispersão das avaliações dos juízes especialistas, houve o acompanhamento do índice de divergência ($D_d$), e também do *Inter-Rater Reliability* (IRR), sendo este último um índice que revela a consistência dos avaliadores em uma escala que varia de 0,0 a 1,0 e que permite o estabelecimento do ponto de corte médio ($M_{angoff}$) para aquele nível.

## 3.2 Transposição dos resultados do Método de Angoff Modificado para a escala da TRI do ENEM

Um dos grandes desafios ao utilizar o Método de Angoff é a transposição das probabilidades de acertos para um resultado na escala de proficiência construída com base na Teoria de Resposta ao Item. Neste estudo, foi utilizado o estimador TS-TRI, descrito por Wise (2017) no trabalho "Five Methods for Estimating Angoff Cut Scores with IRT", em que o autor afirma que este estimador é "a abordagem mais comum para se determinar o ponto de corte com o Método de Angoff, e é bem documentado na literatura".

O TS TRI relaciona a soma das estimativas dos juízes com a soma das probabilidades de se obter uma resposta correta para o item de acordo com a curva característica do item obtida pela TRI. Este relacionamento é dado pela função:

$$\tau(\theta) = \sum_{i=1}^{N} P_i(\theta)$$

onde $P_i(\theta)$ é a probabilidade de se obter uma resposta correta para o item *i*, segundo a TRI, $\tau(\theta)$ é a soma das estimativas dos juízes; *N* é o número de itens e $\theta$ é habilidade do estudante. Uma vez que as estimativas dos juízes e as CCIs dos itens sejam conhecidas, é possível estimar a habilidade corresponde por meio da inversa de $\tau(\theta)$.

Como a função $\tau(\theta)$ é crescente (sua derivada é a soma das derivadas das probabilidades da TRI, que são funções crescentes), a sua inversa pode ser determinada por meio de uma bissecção, pelo método de Newton-Raphson ou por uma tabela.

No método da bisseção, como a diferença:

$$d(\tau) = \tau(\theta) - \sum_{i=1}^{N} P_i(\theta)$$

é uma função contínua, se $d(a)d(b) < 0$, onde $a$ e $b$ são os extremos de um intervalo $[a, b]$, então existe um ponto $c$ em $(a, b)$ tal que $d(c) = 0$. Este valor de $c$ é a habilidade desejada. Para computar $c$, basta computar $d(m)$, onde $m$ é a média aritmética entre $a$ e $b$. Se $d(m) = 0$, o valor de $c$ foi encontrado; se $d(a)d(m) < 0$, então o algoritmo continua sua busca no intervalo $(a, m)$; caso contrário, o método continua em $(m, b)$.

O método de Newton-Raphson é uma alternativa ao método da bisseção, que acelera a convergência do método usando a derivada da função *d.* Embora exista essa melhoria quanto à convergência, o método demanda o cálculo da derivadas das funções $\tau(\theta)$ e $P_i(\theta)$ e pode não convergir por conta de erros de precisão numérica.

A terceira alternativa para se determinar a inversa da função $\tau(\theta)$ em um intervalo [*a*, *b*] é avaliar essa função para uma partição de tamanho *M*, isto é, computar usando as CCIs dos itens.

$$y_0 = \tau(a), y_1 = \tau\left(a + \frac{b-a}{M}\right), y_2 = \tau\left(a + 2 \times \frac{b-a}{M}\right), \ldots, y_M = \tau(b)$$

De posse da soma *S* das estimativas dos juízes, basta procurar o valor $y_j$ mais próximo possível de *S*: o valor do argumento que produziu $y_j$ é a habilidade desejada. Como $\tau(\theta)$ é uma função não-linear, pode ser necessário usar um valor *M* muito grande (na casa das centenas de milhares) para uma boa estimativa. Um meio termo é determinar o valor *k* tal que S esteja no intervalo [ $y_{j-1}$, $y_j$] e usar interpolação linear para uma melhor estimativa. Wise (2017) afirma que o método da tabela, aqui descrito, é "extremamente comum, porque ele pode ser implementado em uma planilha eletrônica e uma pessoa pode consultar a tabela em busca da nota de corte durante o encontro dos juízes".

Para a aplicação dos três métodos descritos, é necessário utilizar os parâmetros da TRI dos itens obtidos por meio da aplicação aos estudantes participantes do Enem, disponibilizados pelo Inep

O modelo da TRI no Enem, utilizado nas quatro áreas do conhecimento (excetuando redação), é de três parâmetros. Os parâmetros foram utilizados para a elaboração das Curvas Característica do Item, que por sua vez, foram agregados para elaboração da função τ(θ) e obter a sua função inversa τ(θ) (inversa).

Após este estudo, foram encontrados os intervalos de confiança para os pontos de corte obtidos no Método de Angoff Modificado. Após a obtenção dos pontos de corte na escala de proficiência da TRI, foi realizado um estudo sobre a relação dos pontos de corte com variáveis sociodemográficas.

Em um segundo momento, também foi calculado o ajustamento Beuk (Beuk, 1984), ou compromisso de Beuk, que reconhece que um estudo empregando o Método de Angoff puro não utiliza dados reais do teste e, em vez disso, tenta conciliar a abordagem de Angoff com uma estimativa da distribuição de pontuação no teste.

Para encontrar o ajuste de Beuk, são necessárias duas informações de cada especialista no assunto: uma taxa de aprovação estimada e uma nota média de corte estimada. A nota de corte estimada é obtida calculando-se a classificação média no Método de Angoff para cada juiz especialista. Em seguida, solicita-se aos juízes que estimem a taxa de examinandos que achariam razoável que ficassem classificados em cada nível de desempenho analisado: Abaixo do Básico, Básico, Adequado e Avançado, após terem analisado todos os itens.

No método de Beuk (1984), independente dos dados da aplicação do teste, cada membro do comitê de especialistas deve especificar um nível de conhecimento mínimo, *k*, expresso como uma porcentagem da nota máxima do teste, que um estudante deve obter para ser classificado no nível analisado. Além disso, cada membro deve estabelecer uma taxa de aprovação, *v*, expressa como a porcentagem dos estudantes que ele espera que sejam classificados no nível. Beuk (1984) afirma que a relação entre *k* e *v* é linear, dada pela expressão

$$v = \frac{s_v}{s_k}(k - \bar{k}) + \bar{v}$$

onde $\underline{k}$, $\underline{v}$ são as médias e $s_v$ e $s_k$ são os desvios de *k* e *v*, respectivamente, consideradas as especificações de todos os especialistas.

Após a aplicação do teste, é construída uma curva a partir da frequência de distribuição das notas. Esta curva define a relação entre uma nota de corte *x* e a porcentagem *y(x)* dos examinandos que seriam classificados, caso a nota de corte fosse igual a *x*. Esta curva é decrescente em relação a *x*.

A nota de corte do compromisso é dada pelo ponto *x* no qual a reta descrita na Equação (1) intersecta a curva *y*.

## 4 Conclusões e Considerações Finais

O processo de estabelecimento de padrões para o Ensino Médio foi realizado utilizando o Método de Angoff Modificado. Além da obtenção dos pontos de corte, no presente estudo também foi possível conduzir pesquisa qualitativa com especialistas de todas as áreas do conhecimento a fim de construir uma descrição pedagógica de cada perfil: Abaixo do Básico, Básico, Adequado e Avançado. Essa descrição deu origem aos Descritores dos Níveis de Desempenho do ensino médio, para todas as áreas, incluindo redação.

Associados a cada descrição, por meio da aplicação do Método de Angoff Modificado, foi possível estimar diferentes pontos de corte delimitadores dos diferentes níveis de desempenho. Além dos pontos de corte, também foram estimados os respectivos intervalos de confiança das médias estimadas, a fim de facilitar as decisões políticas posteriores. Dessa forma, o objetivo proposto para o presente estudo foi alcançado, uma vez que descreve o processo de estabelecimento dos pontos de corte do ENEM utilizando o Método de Angoff Modificado, além de apresentar bases teóricas e metodológicas para outros estudos semelhantes.

## 5 Referências

ANGOFF, W. H. (1971). *Scales, norms and equivalent scores*. In: THORNDIKE, R. L. Educational measurement. 2. ed, Washington, D.C.: American Council on Education.

BEUK, C. H. (1984). A method for reaching a compromise between absolute and relative standards in examinations. *Journal of Educational Measurement*, v. 21, n. 2, p. 147-152.

BRASIL. *Lei nº 15.388, de 14 de abril de 2026*, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE). Brasília, 2026.

BRASIL. INEP. *Padrões de desempenho para o Ensino Médio*. Brasília, 2026. (no prelo)

CIZEK, G. J. (1996). Setting passing scores. *NCME Instructional Module*, Educational Measurement: Issues and Practice.

KATHRYN, L. R. (2006). Setting Cut-Scores: A Critical Review of the Angoff And Modified Angoff Methods. *The Alberta Journal of Educational Research*, vol. 52, n. 1.

PLAKE, B. S.; & CIZEK, G. J. (2012). Variations on a theme – the modified Angoff, Extended Angoff, and Yes/No Standard Setting Methods. In: G. J. CIZEK (Ed.). *Setting Performance Standards – Foundations, Methods, and Innovations*. New York and London: Routledge.

WYSE, A. E. (2017). Five Methods for Estimating Angoff Cut Scores with IRT. *Educational Measurement: Issues and Practice*, v. 36, n. 4, p. 16-27.